1.6 Normas y estándares aplicados

El diseño, suministro, instalación y certificación de todo el sistema de telecomunicaciones se regirá estrictamente por las normas y estándares internacionales de la industria de cableado estructurado, así como por las especificaciones técnicas detalladas en el presente expediente.

1. **Estándares de Cableado Estructurado:**
   - El proyecto debe cumplir con los estándares **ANSI/TIA/EIA** aplicables para cableado de telecomunicaciones.
   - El cableado estructurado será instalado y certificado según la **Categoría 6A** para el canal completo.
   - Las etiquetas de cables, patch cords y paneles deben seguir el estándar **ANSI/TIA/EIA 606B**.
   - El sistema de cableado debe ser diseñado bajo la premisa de los seis componentes clave de la infraestructura de telecomunicaciones: Instalaciones de entrada, Sala de equipos, Canalizaciones de montantes (Back-bone), Salas de telecomunicaciones, Canalizaciones horizontales y Áreas de trabajo.
2. **Estándares de Fibra Óptica:**
   - Las especificaciones y parámetros de transmisión para el cableado de fibra óptica están basados en las normas **TIA-568** y **TIA-569**.
   - Se recomienda el uso de fibra óptica **multimodo de** 50 μm para cableado vertical debido a su eficiencia en distancias largas.
3. **Normas de Calidad y Unidades:**
   - En todos los documentos del presente suministro se utilizará el **Sistema Métrico Internacional de Medidas**.
   - Los materiales utilizados en la instalación, incluidos los equipos, deben ser **nuevos, de la mejor calidad** dentro de su clase y libres de defectos.
   - El equipo en general debe funcionar **sin vibraciones indebidas** y con el **mínimo ruido** permitido por las normas.
   - El revestimiento de los cables (UTP, Patch Cord y Line Cord) debe ser **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen).
4. **Certificación y Pruebas:**
   - Se someterá a los materiales y equipos a **todas las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones** prescritas para comprobar su cumplimiento.
   - La certificación del cableado estructurado se realizará **in situ** por un **Certificador independiente**.
   - Se utilizarán **probadores de campo calibrados** para la certificación de puntos de red y se deberá generar el reporte con los parámetros técnicos.

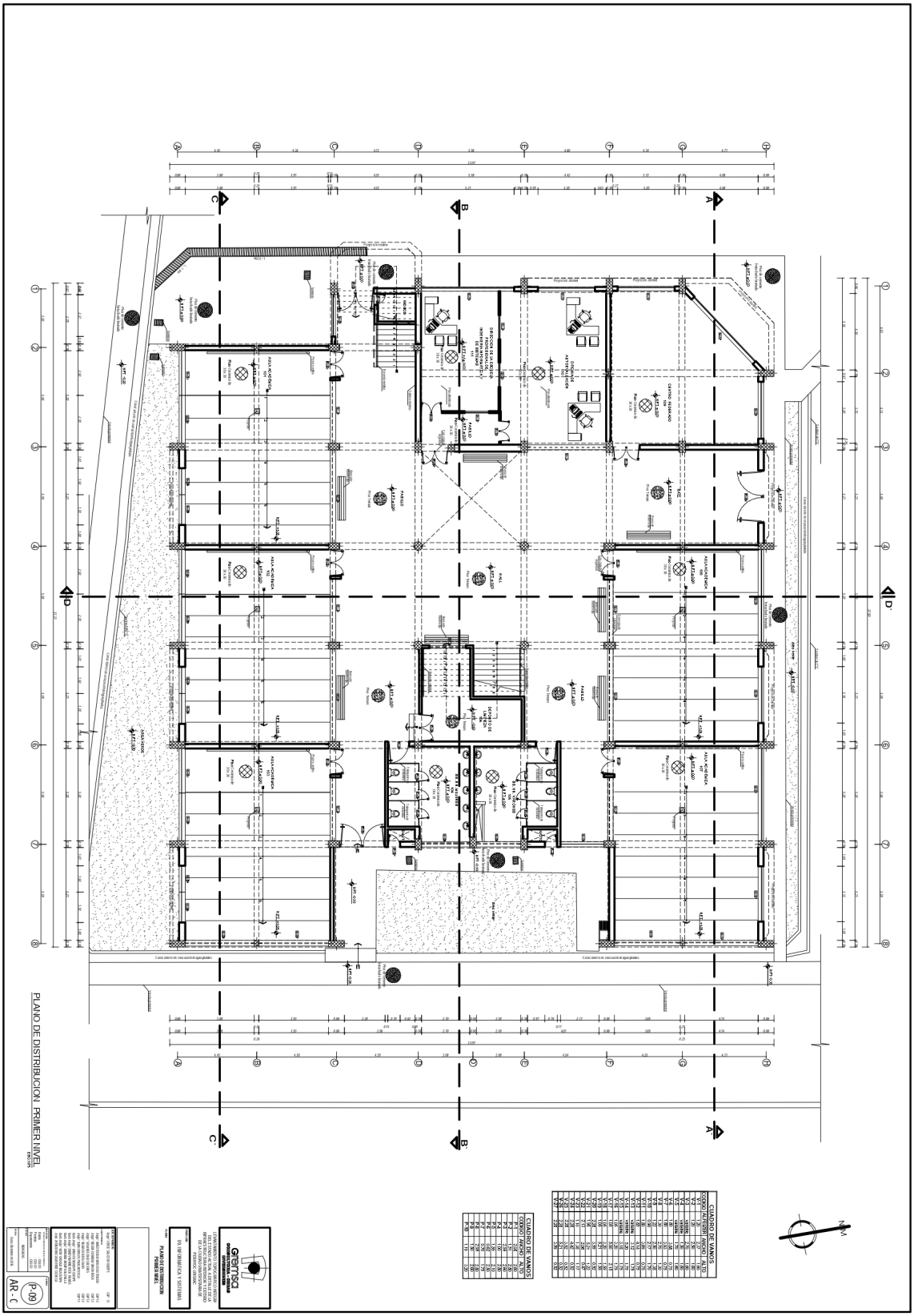


Figura 1.4: Plano distribución primer nivel

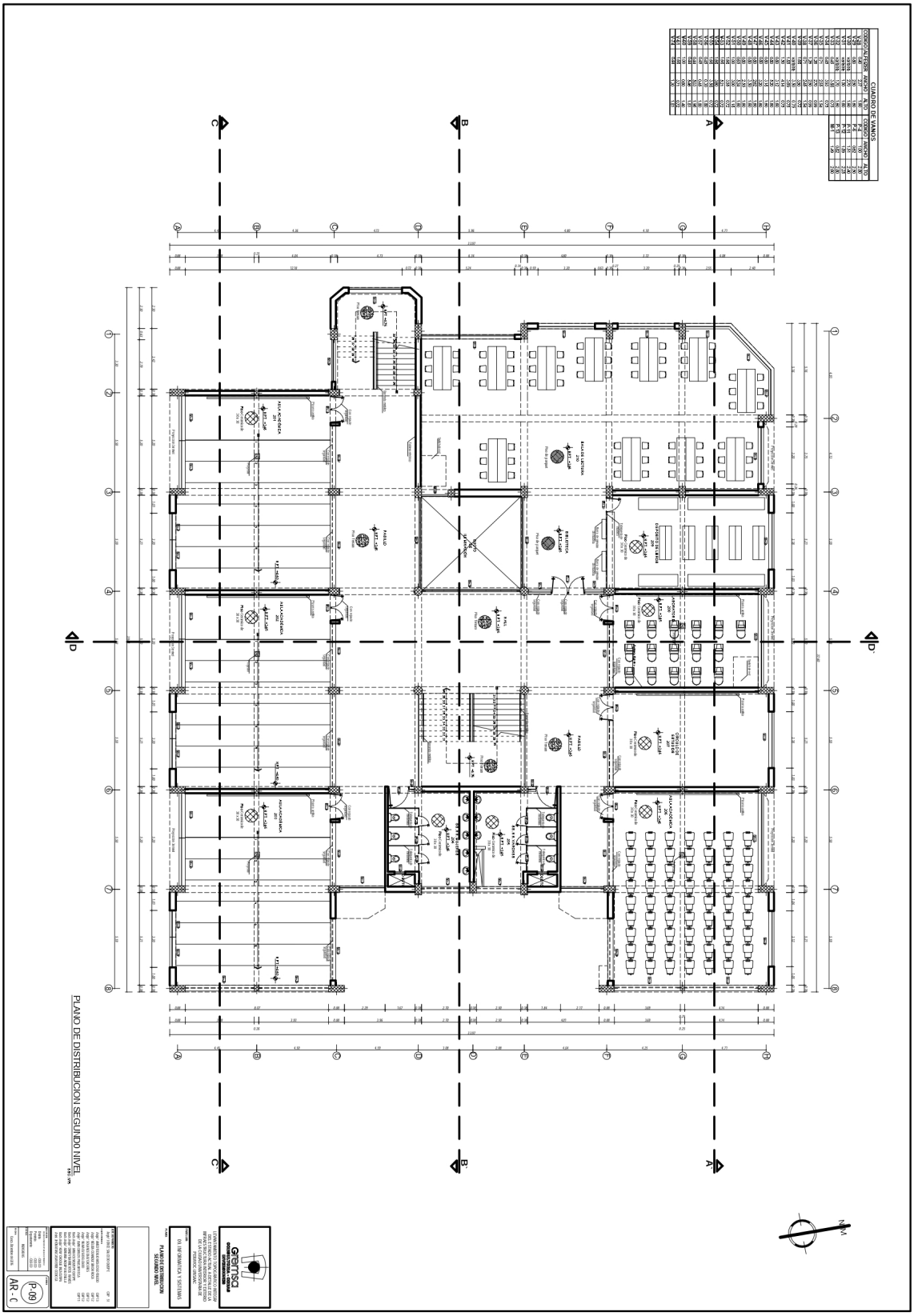


Figura 1.5: Plano distribución segundo nivel

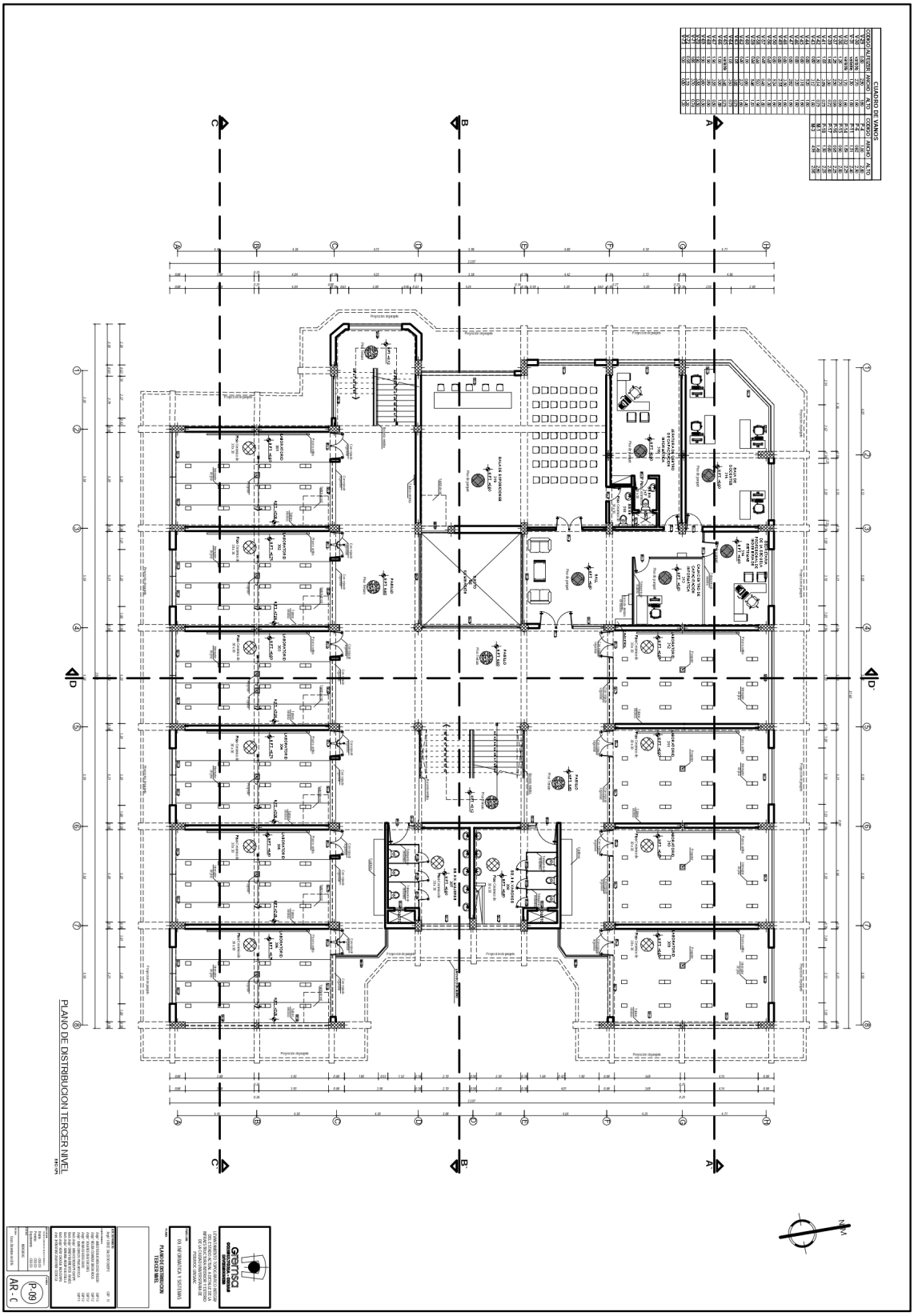


Figura 1.6: Plano distribución tercer nivel

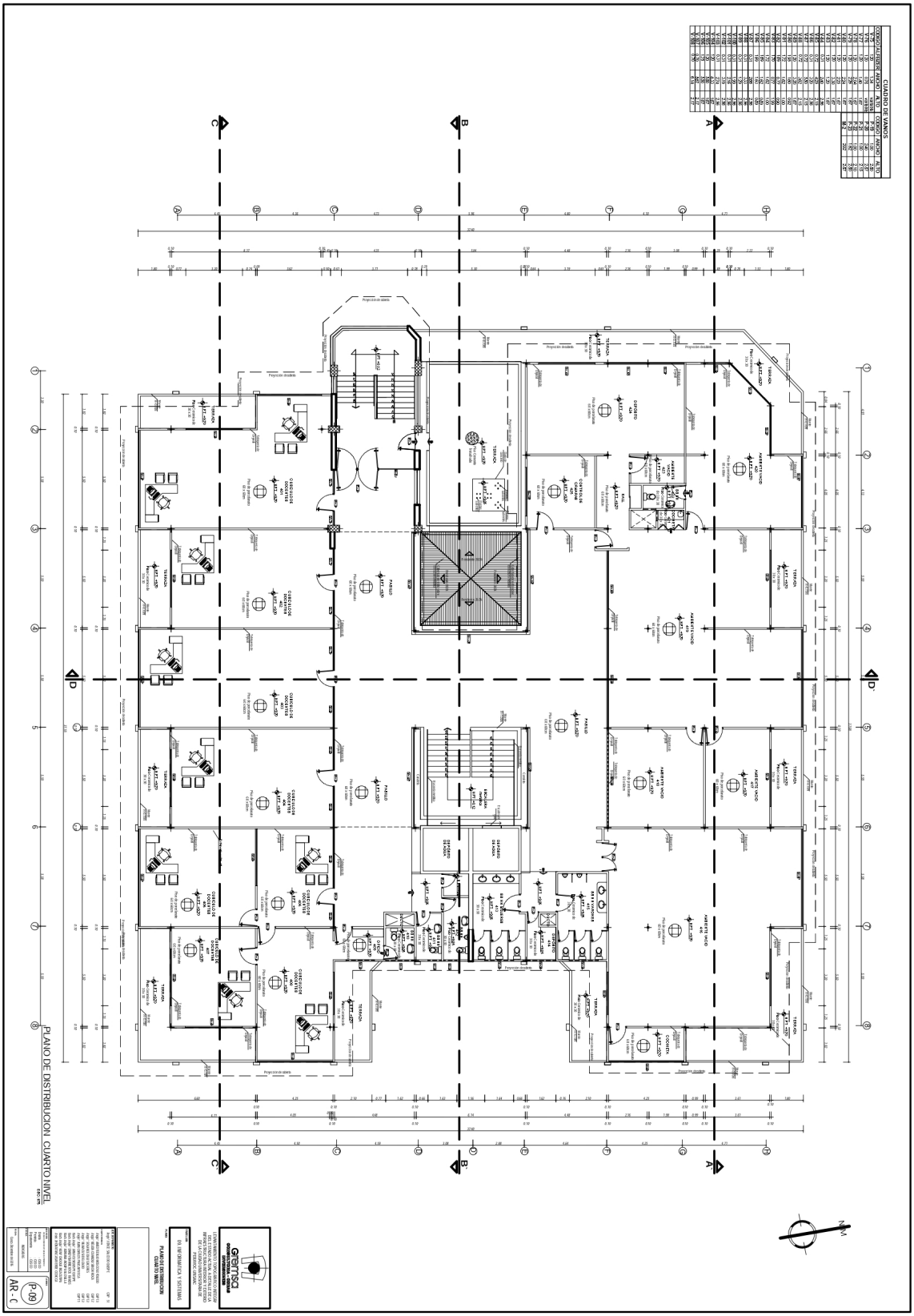


Figura 1.7: Plano distribución cuarto nivel

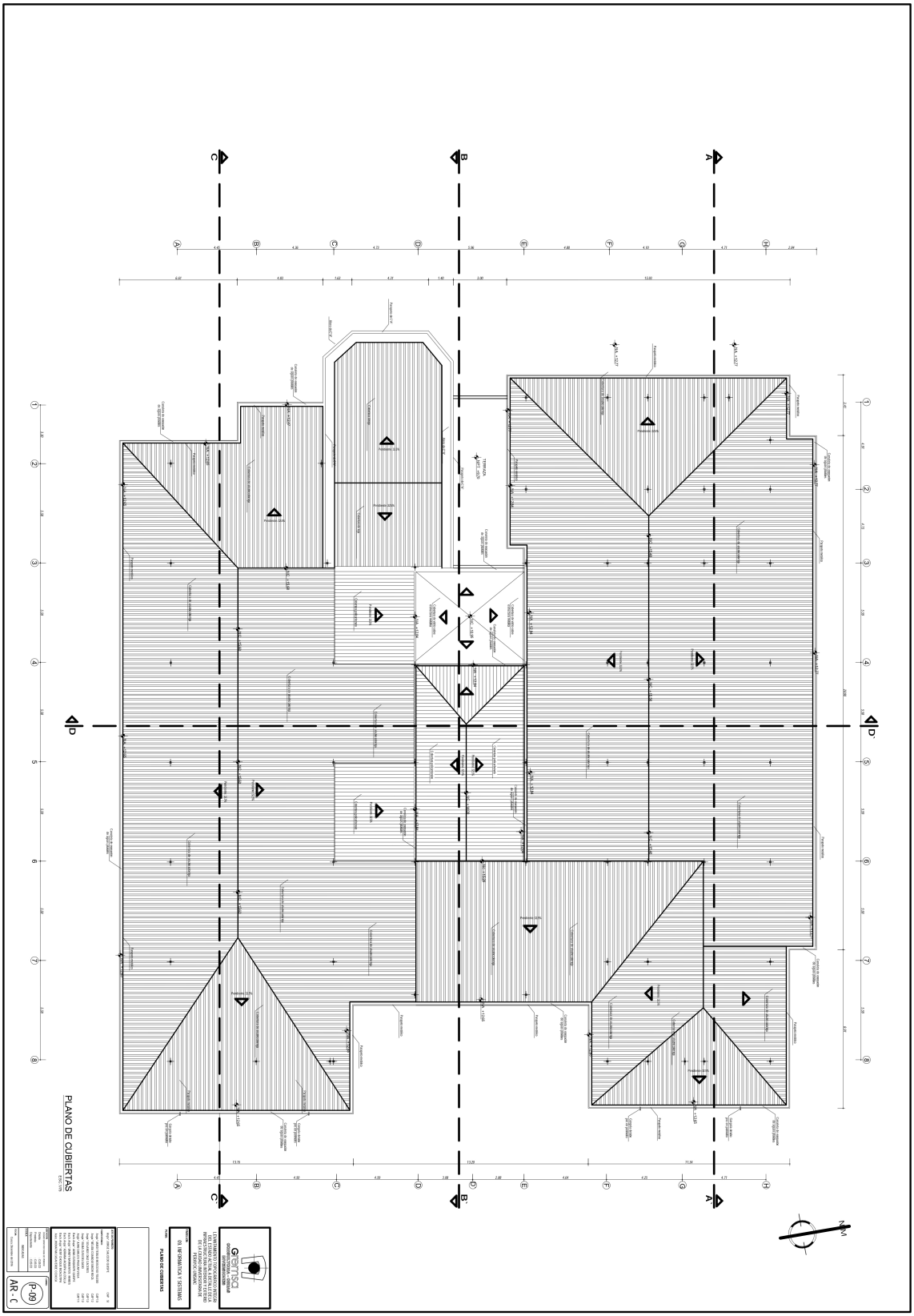


Figura 1.8: Plano de cubiertas